КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Вычисления и ФСУ

10 класс · занятие 2 · 55 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик видит в числовом выражении формулу сокращённого умножения (кубы, сумма и разность кубов) и уверенно считает выражения со степенями с отрицательным и нулевым показателем, сводя всё к простым основаниям.

Зачем. Задача №1 работы 239 в 10 класс — всегда вычисление: в 2026 году дробь с кубами десятичных чисел, в 2023 — степени с отрицательным показателем. Это гарантированные баллы, если не считать «в лоб».

Что нужно знать заранее. Квадрат суммы, разность квадратов, определение степени с натуральным показателем.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 2: Вычисления и ФСУ

Говорить: Первая задача экзамена — вычисление. Если решать её столбиком, уйдёт 15 минут и, скорее всего, будет ошибка. Сегодня учимся видеть, что считать не нужно.

2 1–5 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $2^{-3} \cdot 16$
2. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
3. $(0{,}2)^{-1} + 10^{0}$

Ответ: 1) 2; 2) $\frac{9}{4}$; 3) 6.

Говорить: Проверяем определение отрицательной степени. Типичные ошибки: $2^{-3} = -8$ (путают минус в показателе со знаком числа), $(2/3)^{-2} = -4/9$, $10^{0} = 0$. Если что-то из этого есть — задержитесь и проговорите определение: $a^{-n} = 1/a^{n}$.

3 5–9 мин

Теория: Формулы для кубов

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Говорить: Попросите ученика выписать формулы самостоятельно, потом сверьте. Обратите внимание: «неполный квадрат» $a^2 - ab + b^2$ отличается от $(a - b)^2$ на ab. Это ключ к задачам сегодняшнего занятия: $a^2 - ab + b^2 = (a - b)^2 + ab = (a + b)^2 - 3ab$.

4 9–12 мин

Теория: Степени

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

Главный приём: разложить все основания на простые множители.

Говорить: Правила те же, что для натуральных показателей. Главный приём: 4 = 2^2, 8 = 2^3, 9 = 3^2, 6 = 2·3, 0,25 = 2^{-2}, 0,2 = 5^{-1}. После этого остаётся сложить показатели.

---

5 12–16 мин

Пример 1 · как в работе 239: $\dfrac{4{,}7^3 + 2{,}3^3}{7} - 4{,}7 \cdot 2{,}3$

$7 = 4{,}7 + 2{,}3$, значит дробь равна $4{,}7^2 - 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2 = 4{,}7^2 - 2 \cdot 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2 = (4{,}7 - 2{,}3)^2 = 2{,}4^2 = 5{,}76$

Говорить: Ровно тип задачи №1 работы 2026 года. Первый вопрос ученику: «Чему равно 4,7 + 2,3?» — знаменатель не случаен. Дальше: сумма кубов делится на сумму, остаётся неполный квадрат, а вычитание ещё одного ab превращает его в полный квадрат разности.

---

6 16–20 мин

Пример 2 · степени: $\dfrac{2^{10} \cdot 9^{-3}}{6^{-6} \cdot 4^7}$

$9^{-3} = 3^{-6}, \quad 6^{-6} = 2^{-6} \cdot 3^{-6}, \quad 4^7 = 2^{14} = \dfrac{2^{10} \cdot 3^{-6}}{2^{-6} \cdot 3^{-6} \cdot 2^{14}} = 2^{10+6-14} = 2^2 = 4$

Говорить: Пусть ученик сам разложит каждое основание. Тройки сокращаются полностью — это нарочно: в работе 239 ответ почти всегда «красивый». Если получилось некрасиво — ищите ошибку в знаке показателя.

---

7 20–23 мин

Пример 3 · куб суммы: $1{,}3^3 + 3 \cdot 1{,}3^2 \cdot 0{,}7 + 3 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}7^2 + 0{,}7^3$

Это $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ при $a = 1{,}3$, $b = 0{,}7 = (1{,}3 + 0{,}7)^3 = 2^3 = 8$

Говорить: Узнать формулу по четырём слагаемым — тот же навык, что в разложении на множители. Спросите: «Сколько слагаемых? Какие коэффициенты?» 1, 3, 3, 1 — это куб.

---

8 23–27 мин

Пример 4 · как в работе 2023: $\left(\dfrac{8^5}{16^3 \cdot 2^{-1}}\right)^{-1} \cdot 32 + (0{,}4)^{-1}$

$\dfrac{2^{15}}{2^{12} \cdot 2^{-1}} = 2^4 = 16$, в степени -1 это $\dfrac{1}{16}$ $\dfrac{1}{16} \cdot 32 = 2, \qquad (0{,}4)^{-1} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5$ Ответ: $4{,}5$

Говорить: В 2023 году требовали записать ответ десятичной дробью — обращайте на это внимание ученика: если ответ записан как 9/2, на экзамене это могут не засчитать. Типичная ошибка — $0{,}4^{-1}$ = −0,4 или 4.

---

9 27–30 мин

Задача 1: $\dfrac{6{,}8^3 - 3{,}2^3}{3{,}6} + 6{,}8 \cdot 3{,}2$

Ответ: $(6{,}8 + 3{,}2)^2 = 100$

Говорить: Знаменатель 3,6 = 6,8 − 3,2. После деления остаётся $a^2 + ab + b^2$, прибавляем ab — квадрат суммы.

---

10 30–32 мин

Задача 2: $\dfrac{3^{-4} \cdot 27^2}{9^{-1}}$

Ответ: $3^{-4+6+2} = 81$

Говорить: Деление на 9^{-1} — то же, что умножение на 9. Если ученик путается, пусть сначала перепишет знаменатель.

---

11 32–34 мин

Задача 3: $2{,}1^3 - 3 \cdot 2{,}1^2 \cdot 1{,}1 + 3 \cdot 2{,}1 \cdot 1{,}1^2 - 1{,}1^3$

Ответ: $(2{,}1 - 1{,}1)^3 = 1$

Говорить: Куб разности: знаки чередуются.

12 34–37 мин

Задача 4: $\dfrac{1{,}7^3 + 0{,}3^3}{2} + 3 \cdot 1{,}7 \cdot 0{,}3$

Ответ: $a^2 - ab + b^2 + 3ab = (a+b)^2 = 4$

Говорить: Здесь прибавляется 3ab, а не ab. Подсказка, если застрял: «Сколько ab нужно добавить к a² − ab + b², чтобы получить (a + b)²?»

---

13 37–41 мин

Задача 5: $\left(\dfrac{25^3 \cdot 5^{-4}}{125^2}\right)^{-1} - (0{,}2)^{-2}$

Ответ: $5^4 - 5^2 = 600$

Говорить: Внутри скобки $5^6 \cdot 5^{-4} / 5^6 = 5^{-4}$, в степени −1 получаем 625. И $0{,}2 = 5^{-1}$, поэтому $0{,}2^{-2} = 25$.

---

14 41–45 мин

Задача 6: $\dfrac{(2^{-3})^{-2} \cdot 6^{-4}}{12^{-2} \cdot 3^{-2}}$

Ответ: 64

Говорить: $12^{-2} = 2^{-4} \cdot 3^{-2}$. В знаменателе $2^{-4} \cdot 3^{-4}$, в числителе $2^6 \cdot 2^{-4} \cdot 3^{-4}$. Делим: $2^6 = 64$. Если ученик запутался в знаках — пусть выпишет показатели двойки и тройки отдельно в столбик.

---

15 45–47 мин

Задача 7: $\dfrac{100^3 \cdot 0{,}01^{-2}}{1000^3}$

Ответ: $10^{6+4-9} = 10$

Говорить: Всё — степени десяти: $0{,}01 = 10^{-2}$.

---

16 47–52 мин

Задача 8 · с решением: Вычислите $\dfrac{8{,}37^3 + 5{,}63^3}{14} - 8{,}37 \cdot 5{,}63$

$\dfrac{a^3 + b^3}{a+b} - ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$, где $a + b = 14$ $(8{,}37 - 5{,}63)^2 = 2{,}74^2 = 7{,}5076$

Говорить: Пусть ученик сначала докажет тождество в общем виде, а потом подставит. Это хорошая привычка: в тетради с решениями проверяющий видит, откуда взялся ответ. Возведение 2,74 в квадрат — единственное настоящее вычисление, сделайте его столбиком и проверьте.

---

17 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Смотрим на знаменатель: часто это $a + b$ или $a - b$.
- $a^2 \mp ab + b^2$ — «неполный квадрат»; добавив нужное число ab, получаем полный.
- Степени: все основания раскладываем на простые.
- Ответ — в той форме, которую просят.

Говорить: Попросите ученика сформулировать главный вопрос перед вычислением: «Какая формула здесь спрятана?» Отметьте в заметке, где были ошибки со знаками показателей.

---

18 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Без калькулятора.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача №1 работ 2026 и 2023 годов из архива.

Ответы к домашнему заданию

1. $\dfrac{9{,}4^3 + 0{,}6^3}{10} - 9{,}4 \cdot 0{,}6 \to 8{,}8^2 = 77{,}44$
2. $\dfrac{7{,}3^3 - 2{,}7^3}{4{,}6} + 7{,}3 \cdot 2{,}7 \to 100$
3. $3{,}4^3 + 3 \cdot 3{,}4^2 \cdot 1{,}6 + 3 \cdot 3{,}4 \cdot 1{,}6^2 + 1{,}6^3 \to 125$

4. $\dfrac{4^{-3}\cdot 8^{5}}{16^{2}} \to 2$
5. $\left(\dfrac{9^{4}\cdot 3^{-5}}{27^{2}}\right)^{-2} \to 3^{6} = 729$
6. $(0{,}25)^{-2} + \left(\dfrac{3}{4}\right)^{-1} \cdot 0{,}75 \to 17$
7. $\dfrac{15^{-3}\cdot 45^{2}}{3^{-1}\cdot 5^{-1}} \to 9$